

Introduction :

Le volcanisme est un phénomène naturellement présent sur Terre, dont l'Homme cherche à se protéger. Son fonctionnement est étudié afin de s'en prémunir, nous verrons donc ce qu'est une éruption volcanique ainsi que les principaux types de volcan.

Enfin, le volcanisme comporte de nombreux risques, mais des mesures peuvent être prises pour s'en protéger.

1 La cause du volcanisme

La cause des séismes est intimement liée aux mouvements terrestres. En effet, la couche de roche solide présente à la surface de la Terre s'appelle la **lithosphère**. Elle est formée de 12 **plaques tectoniques**, qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Ce mouvement est possible car la lithosphère repose sur une couche de roche en fusion, l'**asthénosphère**, qui agit comme un tapis roulant. En se déplaçant, l'asthénosphère entraîne les plaques tectoniques qui reposent sur elle.



À retenir

- Lorsqu'elles se rencontrent, les plaques tectoniques peuvent se déformer sous la pression gigantesque qu'elles subissent.

Ces déformations causent des tremblements de terre, ou **séismes**. Suite à ces phénomènes, de la roche en fusion, ou magma, peut remonter à la surface de la Terre, et créer des volcans.



Définition

- **Séisme :**
Un séisme désigne un ensemble de secousses et de tremblements du sol, causés par une rupture de la croûte terrestre.



Définition

- **Magma :**

- Le magma définit un mélange de roches liquéfiées et de gaz à haute température, provenant de
- l'intérieur de la Terre. Il compose l'asthénosphère.

Comme le volcanisme est dû au déplacement des plaques tectoniques, c'est à la limite entre celles-ci que survient le plus souvent ce phénomène.

Cette zone correspond généralement aux dorsales océaniques et aux lieux de subduction.

Toutefois, de la même manière que les séismes, le volcanisme possède des caractéristiques particulières.

2 Les caractéristiques du volcanisme

a. Le déclenchement d'une éruption volcanique

Une éruption volcanique est une remontée de **magma** à la surface de la Terre contenu dans un réservoir situé à plusieurs kilomètres de profondeur sous le volcan.

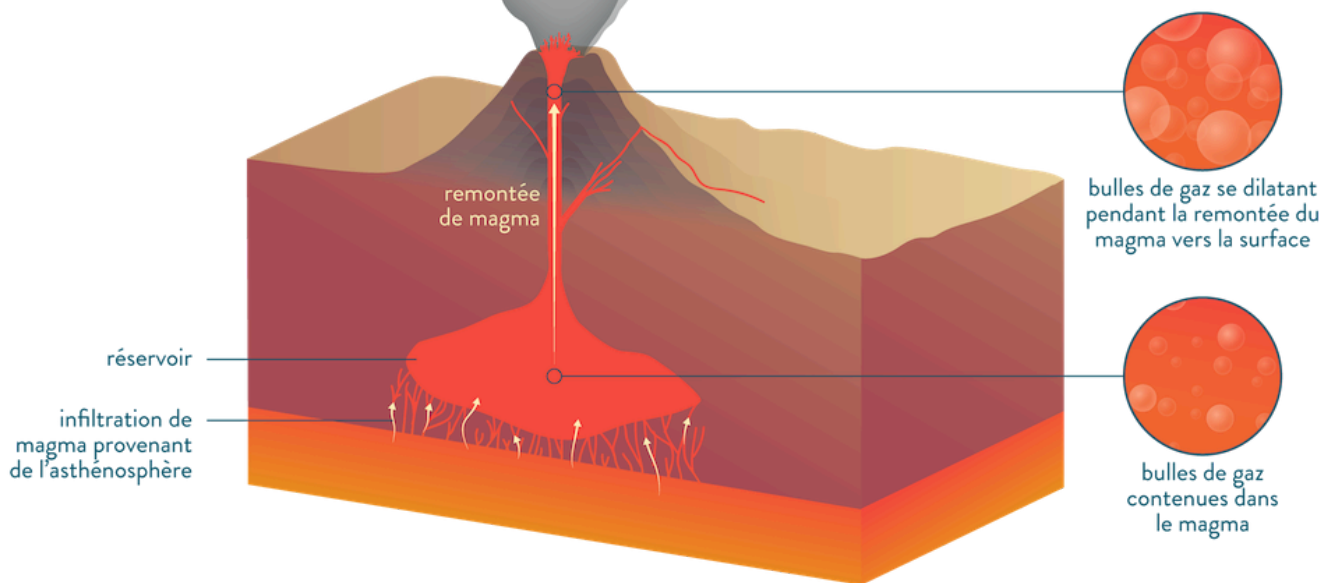
En arrivant à la surface, les gaz sous pression se dilatent et provoquent **l'éruption** du volcan. On peut comparer ce phénomène à l'ouverture d'une bouteille de soda, que l'on aurait agitée.

Définition

- **Éruption :**
- L'éruption désigne le jaillissement de matières volcaniques depuis un volcan. Ces matières sont
- généralement des cendres, des roches ou de la poussière.

La lave qui sort du volcan est en réalité du magma dont les gaz sous pression se sont dissipés.

Le déclenchement d'une éruption volcanique



b. Les principaux types de volcans

Selon le magma qui remonte à la surface, on observe deux principaux types de volcans, dont l'éruption est différente :

- **Les volcans dits effusifs**, contiennent un magma fluide, et pauvre en gaz. Ils émettent régulièrement de longues coulées de lave liquide. Généralement, les explosions de lave sont rares et les volcans effusifs sont relativement peu dangereux.
- **Les volcans dits explosifs**, contiennent un magma visqueux, et riche en gaz. Ils se caractérisent par des explosions violentes, qui projettent des cendres et des roches. Ces explosions sont parfois accompagnées de nuées ardentes. Les volcans explosifs sont alors extrêmement dangereux.

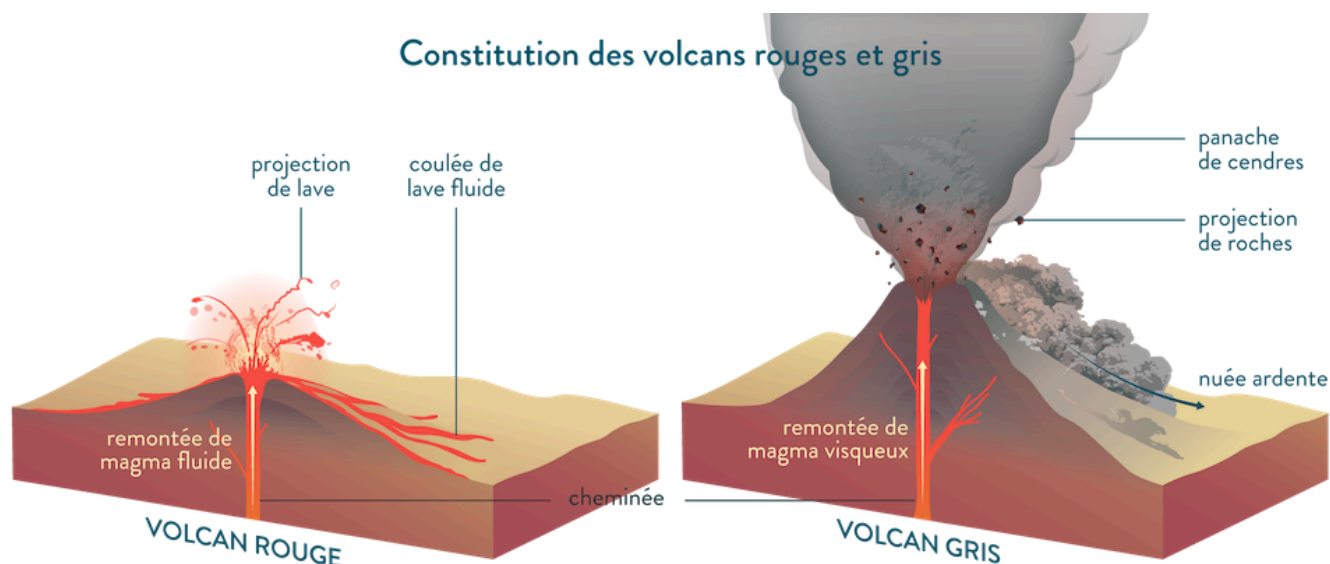


Définition

Nuée ardente :

Une nuée ardente est un mélange de gaz très chauds, de cendres et de roches, qui dévale les pentes d'un volcan en parcourant plusieurs centaines de kilomètres par heure.

c. La formation des volcans



- ➔ Les volcans effusifs se forment par l'accumulation des projections et des coulées de lave sur leurs flancs. Globalement, les volcans effusifs sont assez plats.
- ➔ Les volcans explosifs, quant à eux, se construisent grâce aux roches et aux cendres, produites lors des explosions. Celles-ci sont si violentes, qu'elles pulvérisent le sommet du volcan. Entre chaque explosion, un bouchon de lave solidifié se crée en haut du volcan. On l'appelle le **dôme de lave**. Quand le magma remonte à la surface, il est coincé par ce dôme.
Mais la pression des gaz contenus dans le magma finit par le faire sauter, et c'est de là que proviennent la plupart des roches qui sont projetées par l'explosion.

Astuce

- ⋮ Les volcans explosifs ont généralement la forme d'un cône.

Le volcanisme comporte donc des risques contre lesquels il est possible de se protéger.

3 Les risques associés au volcanisme

a. Le risque, l'aléa et l'enjeu

Les phénomènes volcaniques présentent des risques. S'ils se produisent dans une zone qui n'est pas habitée et dans laquelle on ne trouve aucun équipement lié à une activité économique, le risque est faible. Cependant, une éruption volcanique peut survenir à différents endroits, le risque dépend de l'aléa et des enjeux.



Définition

Aléa :

L'aléa est la possibilité qu'un événement imprévisible survienne, comme une catastrophe naturelle.



Définition

Enjeu :

Les individus et les équipements représentent l'enjeu de la catastrophe naturelle.



Exemple

Sur une île déserte régulièrement soumise à des éruptions volcaniques, l'aléa d'une éruption volcanique existe, mais l'enjeu est quasiment nul. Par conséquent, le risque est faible.

En revanche, si une zone très peuplée est régulièrement confrontée à des éruptions volcaniques, le risque est élevé. En effet, l'aléa et l'enjeu sont dans ce cas importants. Les villes proches du volcan Etna, en Sicile, sont un exemple de cette situation dangereuse.

b. Se protéger des risques volcaniques



À retenir

Pour se protéger des risques volcaniques, il existe des cartes qui indiquent les zones d'aléa et de risque.

Les scientifiques peuvent ainsi surveiller constamment les volcans situés dans des zones à risques. Ils étudient par exemple la composition et la température des gaz qui s'échappent du volcan.

Par ailleurs, les populations qui vivent près des zones à risque sont formées pour réagir de façon adéquate en cas d'éruption volcanique. Elles connaissent les gestes à adopter, les endroits où se réfugier et les plans d'évacuation à suivre.

On prépare aussi l'arrivée d'une éruption volcanique en étudiant l'histoire du volcan et sa composition, et on évite de construire des infrastructures à proximité pour protéger les populations.



À retenir

La protection des populations vis-à-vis des éruptions volcaniques passe par la surveillance, l'éducation au risque, la construction d'infrastructures spécifiques et de bâtiments répondant à des normes parasismiques.

Ces mesures sont d'autant plus essentielles qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas prédire avec précision l'arrivée d'une éruption volcanique.

Conclusion :

Le volcanisme est un phénomène naturel dû aux mouvements des plaques tectoniques.

Une éruption volcanique se déclenche lorsque du magma sous pression remonte à la surface de la Terre. La composition de ce magma définit le type d'éruption volcanique, et de volcan qui y est associé : les volcans effusifs, relativement peu dangereux, et les explosifs, extrêmement dangereux.

Enfin, il existe plusieurs manières de se protéger des risques volcaniques, comme la prévention ou l'utilisation de protections physiques.